CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG – CAMPUS PIEDADE

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MEDVET: SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS E PETSHOPS

JABOATÃO DOS GUARARAPES

2026

MEDVET: SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA GESTÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS E PETSHOPS

Rafael Hora, Kamyla Maciel, Genigleyfeson Santos

{13525118150@ulife.com.br, 13525121862@ulife.com.br, 13525121621@ulife.com.br}

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Centro Universitário UNIFG – Campus Piedade

Resumo: Clínicas veterinárias e petshops reúnem, em um mesmo estabelecimento, atividades de naturezas distintas, como consultas clínicas, controle de vacinação e vendas de produtos, que frequentemente são geridas por meio de planilhas, cadernos ou sistemas desconectados entre si. Esse cenário gera retrabalho, inconsistência de dados e dificuldade de acompanhamento do histórico dos animais. Este artigo apresenta o desenvolvimento parcial do MedVet, um sistema de banco de dados relacional voltado à gestão integrada de consultas, vacinas e compras na loja de clínicas veterinárias e petshops. O objetivo do projeto é sanar as dificuldades enfrentadas pelos sistemas de gestão desses estabelecimentos, centralizando as informações em uma base única, íntegra e segura. Neste estágio, são apresentados a introdução, o referencial teórico e os procedimentos metodológicos adotados, restando a conclusão dos resultados e das considerações finais para as próximas etapas.

Palavras-chave: Banco de dados. Clínica veterinária. Petshop. Sistema de gestão. Modelagem de dados.

1 INTRODUÇÃO

O mercado de serviços para animais de estimação apresenta crescimento contínuo, e com ele aumenta a complexidade da administração dos estabelecimentos que atuam no setor. Uma clínica veterinária com petshop, por exemplo, precisa controlar, ao mesmo tempo, o cadastro de tutores e animais, o agendamento e o registro de consultas, o calendário de vacinação, o estoque de produtos e as vendas realizadas na loja. Quando essas atividades são administradas de forma isolada, a informação fica fragmentada e o estabelecimento perde capacidade de tomar decisões com base em dados confiáveis.

Na prática, muitos estabelecimentos de pequeno e médio porte ainda dependem de registros manuais, planilhas eletrônicas ou softwares que não se comunicam. Entre as dificuldades mais recorrentes, destacam-se: a duplicidade de cadastros de tutores e animais; a perda do histórico clínico e vacinal; a ausência de alertas de vacinas e retornos; a falta de integração entre o atendimento clínico e as vendas da loja; a dificuldade de controle de estoque; e a fragilidade no controle de acesso às informações, uma vez que diferentes perfis de usuários (clientes, atendentes, veterinários e administradores) necessitam de permissões distintas.

Nesse contexto, o projeto MedVet propõe um sistema cujo banco de dados é voltado à gestão dos estabelecimentos no que se refere às consultas, às vacinas e às compras realizadas na loja da clínica. O **objetivo geral** do projeto é sanar as dificuldades enfrentadas nos sistemas de gestão de clínicas veterinárias e petshops, por meio de uma base de dados relacional integrada e organizada.

Como **objetivos específicos**, pretende-se: (a) levantar os principais problemas enfrentados na gestão desses estabelecimentos; (b) modelar um banco de dados relacional que represente tutores, animais, atendimentos, vacinas e vendas; (c) garantir a integridade e a consistência das informações por meio de regras de relacionamento e restrições; (d) implementar o controle de acesso por perfis de usuário; e (e) validar o sistema por meio de casos de teste.

A relevância do trabalho se justifica por duas dimensões. Do ponto de vista prático, o sistema pode reduzir erros operacionais e melhorar a qualidade do atendimento ao tutor e ao animal. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar, em um problema real, os conceitos de modelagem, projeto e implementação de bancos de dados estudados no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o referencial teórico; a seção 3 descreve a metodologia empregada no desenvolvimento do MedVet; e as seções seguintes, referentes aos resultados e às considerações finais, serão desenvolvidas nas próximas etapas do trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas de banco de dados

Um banco de dados pode ser entendido como uma coleção de dados relacionados, que representam aspectos do mundo real e são projetados para atender a uma finalidade específica (ELMASRI; NAVATHE, 2011). Os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBDs) fornecem os recursos para definir, construir, manipular e compartilhar essas bases entre diversos usuários e aplicações, garantindo persistência, segurança e controle de concorrência (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020).

Dentre os modelos existentes, o modelo relacional destaca-se por organizar os dados em tabelas (relações) compostas por linhas e colunas, vinculadas por chaves primárias e estrangeiras. Essa estrutura favorece a eliminação de redundâncias e a manutenção da integridade referencial, características essenciais para um sistema de gestão que lida com cadastros inter-relacionados, como tutores, animais e atendimentos (DATE, 2004).

2.2 Modelagem de dados

A modelagem de dados é a etapa em que se traduzem as necessidades do negócio em uma estrutura lógica de armazenamento. Ela costuma ser dividida em três níveis: conceitual, lógico e físico (HEUSER, 2009). No nível conceitual, utiliza-se o modelo entidade-relacionamento (MER) para identificar entidades, atributos e relacionamentos, sem dependência de tecnologia. No nível lógico, o modelo é convertido para a estrutura relacional. No nível físico, definem-se tipos de dados, índices e demais características específicas do SGBD escolhido.

Um ponto central da modelagem é a normalização, processo que organiza as tabelas de modo a reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão (ELMASRI; NAVATHE, 2011). No contexto do MedVet, a normalização é relevante, por exemplo, para o relacionamento entre tutores e

animais, em que um mesmo animal pode estar associado a mais de um responsável e um tutor pode ter vários animais, o que exige a resolução de relacionamentos do tipo muitos para muitos.

2.3 Linguagem SQL e integridade de dados

A linguagem SQL (*Structured Query Language*) é o padrão para definição e manipulação de dados em bancos relacionais, abrangendo comandos de definição de estrutura, consulta e atualização (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020). Além de permitir a criação das tabelas, a SQL possibilita a declaração de restrições de integridade, como chaves primárias, chaves estrangeiras, valores obrigatórios e domínios de dados, que impedem o registro de informações inconsistentes (DATE, 2004).

Outro recurso importante é o uso de transações, que garantem que um conjunto de operações seja executado por completo ou não seja executado. Em um cenário de vendas na loja de uma clínica, por exemplo, o registro da venda e a baixa no estoque devem ocorrer de forma conjunta, preservando a consistência da base.

2.4 Segurança e controle de acesso

Sistemas que armazenam dados pessoais de tutores e informações clínicas de animais exigem mecanismos de proteção contra acessos indevidos. O controle de acesso baseado em perfis (RBAC, do inglês *role-based access control*) associa permissões a papéis e atribui esses papéis aos usuários, simplificando a administração de privilégios (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020). No MedVet, o controle por perfis permite que clientes, atendentes, veterinários e administradores acessem apenas as funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades. Soma-se a isso a necessidade de registros de auditoria, que permitem rastrear quem realizou determinada operação e quando.

2.5 Engenharia de software e testes

O desenvolvimento de um sistema de informação demanda um processo sistemático que envolva levantamento de requisitos, projeto, implementação e verificação (SOMMERVILLE, 2011). Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto os não funcionais tratam de qualidades como segurança e desempenho. A verificação, por sua vez, é realizada por meio de testes, em que casos de teste são elaborados a partir dos requisitos para confirmar se o comportamento do sistema corresponde ao esperado (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

3 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e natureza exploratória, uma vez que busca desenvolver uma solução prática para um problema identificado na gestão de clínicas veterinárias e petshops. O desenvolvimento do sistema seguiu uma abordagem incremental, na qual o banco de dados é construído e refinado em etapas sucessivas (SOMMERVILLE, 2011).

As etapas do projeto são descritas a seguir:

1. **Levantamento de requisitos:** identificação das necessidades dos estabelecimentos quanto ao cadastro de tutores e animais, registro de consultas, controle de vacinas e vendas na loja, bem como dos perfis de usuário envolvidos (cliente, atendente, veterinário e administrador).

2. **Modelagem conceitual e lógica:** elaboração do modelo entidade-relacionamento e sua conversão para o modelo relacional, com aplicação de normalização, conforme Heuser (2009) e Elmasri e Navathe (2011).
3. **Implementação física:** criação do banco de dados em um SGBD relacional (MySQL), utilizando a ferramenta MySQL Workbench para a modelagem visual e a linguagem SQL para a definição das tabelas, das chaves e das restrições de integridade.
4. **Definição do controle de acesso:** implementação de perfis de usuário e de registros de auditoria para rastreabilidade das operações.
5. **Validação por casos de teste:** elaboração de casos de teste a partir dos requisitos, com o objetivo de verificar o funcionamento das regras de negócio e das permissões de cada perfil (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Nesta etapa parcial do trabalho, o projeto encontra-se com o levantamento de requisitos e a modelagem concluídos em sua versão inicial, com o banco de dados em refinamento e a validação por casos de teste em andamento. Os diagramas do projeto não são apresentados neste momento, por se tratar de uma versão parcial do artigo. Os resultados, a discussão e as considerações finais serão apresentados na versão completa.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.